# V. Воспаление

Альтерация, нарушения микроциркуляции, экссудация, эмиграция, фагоцитоз, медиаторы и пролиферация — что происходит в очаге воспаления, почему он краснеет, отекает, болит и закисляется, и как действуют гормоны.

24 вопроса раздела · методичка кафедры, 5 листов · Адо, 2000, гл. 7

## Главное за пять минут

**5 компонентов**
альтерация, нарушение микроциркуляции, экссудация, эмиграция, пролиферация (методичка)

**5 местных признаков**
краснота, припухлость, жар, боль, нарушение функции (Цельс + Гален)

**4 стадии кровотока**
спазм → артериальная гиперемия → венозная гиперемия → стаз (методичка)

**10–30 мин**
длится артериальная гиперемия при воспалении (методичка, Адо)

**23–28 / 5–6**
мм рт. ст. — онкотическое давление крови / интерстиция в норме (методичка)

**6 экссудатов**
серозный, катаральный, фибринозный, гнойный, гнилостный, геморрагический (методичка)

**Ацидоз · гиперосмия · гиперонкия**
физико-химические изменения в очаге (методичка)

**Нейтрофилы → моноциты**
порядок эмиграции; моноциты позже — меньше хемотаксическая чувствительность (методичка)

V.1

# Воспаление (определение). Этиология воспаления. Общие и местные признаки воспаления.

## ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

**Воспаление** — местная реакция организма на повреждение, характеризующаяся **альтерацией, нарушением микроциркуляции, экссудацией, эмиграцией и пролиферацией**.

**Причины** (методичка): **экзогенные** — инфекционные агенты (бактерии, вирусы, простейшие, грибы), химические (кислоты, щёлочи, соли тяжёлых металлов), физические (электрический ток, ионизирующая радиация, высокая и низкая температура), биологические процессы (рост опухолей, иммунные реакции); **эндогенные** — продукты тканевого распада, тромбы, жёлчные и мочевые камни, отложения солей.

**Местные признаки**: краснота, припухлость, жар, боль и нарушение функции. **Общие признаки** (методичка): 1) при остром воспалении — нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, при хроническом — моноцитоз и лимфоцитоз; 2) лихорадка от пирогенных факторов из очага; 3) увеличение СОЭ; 4) увеличение кортикостероидов и катехоламинов в крови; 5) изменение белков плазмы за счёт белков острой фазы; 6) увеличение комплементарной активности сыворотки.

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Воспаление — «пожарная бригада» на месте аварии: сначала авария (повреждение), потом перекрывают движение и подгоняют технику (сосуды расширяются, кровь замедляется), привозят воду (жидкость выходит в ткань — отёк), приезжают пожарные (лейкоциты), а в конце строители заделывают дыру (пролиферация, рубец). Местный пожар, но вся «городская служба» знает о нём — отсюда температура и лейкоцитоз в анализе.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

**Флогоген**

экзо- или эндогенный

↓

пусковое звено

**Альтерация**

повреждение + выход медиаторов

↓

цепь

**Микроциркуляция → экссудация → эмиграция**

**защита**: отграничение

↓

исход

**Пролиферация**

восстановление или рубец

По Адо воспаление способствует ограничению повреждения, нейтрализации и уничтожению агента, лизису нежизнеспособных тканей; благополучное завершение воспаления — условие заживления (Адо, PDF 214).

## ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

| МЕСТНЫЙ ПРИЗНАК | ЛАТЫНЬ | МЕХАНИЗМ (АДО, PDF 214–215, 218; БОЛЬ — V.11) |
|---|---|---|
| **Краснота** | rubor | артериальная гиперемия |
| **Жар** | calor | приток тёплой крови к коже (во внутренних органах не признак) |
| **Припухлость** | tumor | экссудация, воспалительный отёк |
| **Боль** | dolor | медиаторы, $H^+$, $K^+$, сдавление (V.11) |
| **Нарушение функции** | functio laesa | добавил Гален |

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Какие теории воспаления вы знаете?**

Мечникова (прежде всего реакция клеток, простейшая форма — фагоцитоз; сравнительно-эволюционный подход), Вирхова (аттракция клетками жидкостей — неверна), Конгейма (первичны расстройства кровообращения), Шаде (физико-химическая, гипериония) — otvety, вопрос 35.

**Чем острое воспаление отличается от хронического?**

Острое — несколько суток, выражена экссудация; хроническое — недели и годы, преобладает пролиферация фибробластов и эндотелия, скопление макрофагов, лимфоцитов, плазмоцитов (Адо, PDF 232).

**Расхождение:** методичка называет воспаление «местной реакцией организма», Адо — «реактивным патологическим процессом» (PDF 214), «Краткий курс» — «местной защитно-приспособительной реакцией». На зачёте — по методичке. **Связь с клиникой:** общие признаки — это

анализы: лейкоцитоз со сдвигом влево, СОЭ, С-реактивный белок.

## V.2 Альтерация (первичная, вторичная).

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

**Альтерация** — повреждение ткани, нарушение в ней питания и обмена веществ, её структуры и функции. **Первичная альтерация** развивается в зоне непосредственного действия патогенного агента, характеризующегося повреждением клеточных элементов ткани с последующим освобождением и образованием медиаторов воспаления — гистамина, серотонина, лизосомальных гидролитических ферментов, простагландинов, лейкотриенов, а также активацией комплемента. Диффузия вышеуказанных субстанций за пределы зоны первичной альтерации сопровождается развитием **вторичной альтерации**. Она является реакцией организма на уже вызванное вредным началом повреждение. Это необходимый компонент воспаления как защитно-приспособительной реакции, направленный на отграничение флогогена и повреждённой под его воздействием ткани от остального организма. Вторичная альтерация охватывает клетки и межклеточное вещество.

«Краткий курс» (лекция IX): альтерация — **главное звено, пусковой механизм**; лизосомы — «стартовые площадки воспаления», с них начинается вторичная альтерация.

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Первичная альтерация — то, что сломал сам «злоумышленник» (ожог, микроб). Вторичная — то, что организм «доломал сам», когда вокруг очага разлились ферменты из разрушенных клеток

и лейкоцитов. Звучит странно, но это как противопожарная просека: вырубают немного леса, чтобы огонь не пошёл дальше.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

первичная

**Повреждение агентом**

мембраны, митохондрии, лизосомы

↓

медиаторы

**Гистамин, серотонин, ферменты лизосом, ПГ, ЛТ, комплемент**

↓

вторичная

**Диффузия за пределы зоны**

ферменты лизосом и лейкоцитов, активные формы $O_2$

↓

итог

**Отграничение очага + физико-химические сдвиги**

ацидоз, гиперосмия, гиперонкия

Вторичная альтерация — пример реакции на границе `защиты` и `повреждения`: в известных пределах целесообразна, при дисбалансе «лизосомальные протеиназы — ингибиторы» даёт избыточный некроз (otvety, вопрос 39).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Чем отличается вторичная альтерация от первичной по зависимости от агента?

Первичная зависит от свойств флогогена; вторичная от агента непосредственно не зависит, ей не нужно его дальнейшее присутствие (otvety, вопрос 39). При лейкопении у животных альтерация выражена слабо — её делают лейкоциты.

Как меняется обмен веществ при альтерации?

«Пожар обмена»: сначала усиливаются окисление и гликолиз, затем окисление падает, нарастает гликолиз; накапливаются молочная и трикарбоновые кислоты, жирные кислоты, кетоновые тела, полипептиды — отсюда ацидоз (otvety, вопрос 39; V.23).

**Частая ошибка:** считать вторичную альтерацию просто «осложнением». По методичке это **необходимый компонент** воспаления. **Связь с хирургией:** некрэктомия и дренирование гнойника убирают источник вторичной альтерации — ферменты распадающихся лейкоцитов.

V.3

## Нарушение микроциркуляции в очаге воспаления. Стадии.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

СТАДИИ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

> При воспалении различают 4 стадии изменений кровотока в микроциркуляторных руслах. 1. **Преходящий спазм** приносящих артериол отчётливо выражен при быстро равивающемся [развивающемся] повреждении, например при ожоге, и обычно продолжается несколько секунд. 2. **Артериальная гиперемия** начинается с артериол... сохраняется недолго — обычно от 10 до 30 минут. 3. **Венозная гиперемия** начинается с максимального расширения приносящих артериол и прекапиллярных сфинктеров. Скорость кровотока падает... цвет крови приобретает синюшный оттенок. 4. **Стаз**. Стазу предшествует предстатическое состояние, характеризующееся маятникообразным движением крови... Стаз может разрешиться, если проницаемость сосуда восстановится.

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Как пробка на дороге после аварии: на секунду все тормозят (спазм), потом все рвутся объехать — поток быстрый и широкий (артериальная гиперемия, кровь алая). Потом из-за отёка дорога сужается, машины еле ползут (венозная гиперемия, кровь синюшная), начинают дёргаться вперёд-назад (маятникообразное движение) и встают совсем (стаз).

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

секунды

### Спазм артериол

прямое действие агента на гладкие мышцы, возможно — нейромедиаторы (Адо)

↓

10–30 мин

### Артериальная гиперемия

гистамин, брадикинин → NO; аксон-рефлекс; краснота, жар; кровь ярко-красная

↓

затем

**Венозная гиперемия**

экссудация → ↑ вязкости, сдавление вен отёком; кровь синюшная

↓

исход

**Стаз**

маятникообразное движение → остановка

методичка; механизмы — Адо, PDF 215–217

Главная причина смены артериальной гиперемии на венозную — **экссудация**: растёт вязкость крови, а отёк сдавливает вены (Адо, PDF 217).

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Что такое аксон-рефлекс?**

Местный сосудорасширяющий рефлекс без участия ЦНС: возбуждение одной веточки афферентного С-волокна распространяется на другие, оканчивающиеся на сосудах, оттуда выделяются вещество Р и другие пептиды; они расширяют сосуды и вызывают дегрануляцию тучных клеток. Расширяет зону гиперемии (Адо, PDF 216–217).

**Почему кровь из очага сначала алая, потом синюшная?**

В артериальную гиперемию кровоток быстрый, ткань не успевает забрать $O_2$ — мало восстановленного Hb; в венозную кровоток медленный — восстановленного Hb много (методичка).

Что такое сладж?

Сплошная масса эритроцитов («монетные столбики» с исчезающими границами) в просвете сосуда при стазе («Краткий курс», лекция IX).

**Расхождение:** длительность спазма — несколько секунд (методичка; Адо: иногда при ожогах — минуты) или до 40 с («Краткий курс»); артериальная гиперемия — 10–30 мин (методичка, Адо) или 15 мин — 1 ч («Краткий курс»). На зачёте — по методичке. **Связь с клиникой:** пульсирующая боль при панариции — от толчкообразного и маятникообразного движения крови («Краткий курс»).

## V.4 Механизмы образования экссудата.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКССУДАТА · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

**Экссудация** — выход белоксодержащей жидкой части крови через сосудистую стенку в воспалённую ткань. Выход жидкой части крови в воспалённую ткань определяется прежде всего **увеличением кровяного давления в венозной части капилляров** воспалённой ткани. Другим фактором, обуславливающим образование экссудата, является **повышение проницаемости капиллярной стенки**, вызываемого медиаторами воспаления (гистамин, серотонин, брадикинин, комплементов С 5а, С 3а, лейкотриенов С4 и Д4). Когда белки крови начинают просачиваться из сосудов во внесосудистое пространство, **онкотическое давление крови** (в N 23-28 мм рт.ст.) **падает**, а онкотическое давление интерстициальной жидкости **растёт** (в N 5–6 мм рт.ст.).

Добавляется рост **осмотического давления** интерстиция из-за накопления осмотически активных продуктов распада (ионов Na, K, $Ca^{2+}$, $Cl^{-}$) — методичка. Ведущий фактор по Адо — повышение проницаемости для белка из-за сокращения (ретракции) эндотелиальных клеток посткапиллярных венул под действием медиаторов (Адо, PDF 217).

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Капилляр — шланг с мелкими дырочками. Воду из шланга выдавливает давление внутри, а белок в крови «удерживает» воду, как губка. При воспалении: давление в шланге растёт (кровь застаивается), дырочки расширяются (медиаторы раздвигают клетки стенки), белок выходит наружу — и «губка» теперь тянет воду уже из шланга в ткань. Ткань набухает.

### МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

ведущее звено по Адо

**↑ проницаемости**

медиаторы → сокращение эндотелия → межэндотелиальные щели

↓

2

**↑ гидростатического давления**

в венозной части капилляров

↓

3

**Белок выходит: онкотическое крови ↓, ткани ↑**

↓

4

**Осмотическое давление ткани ↑**

продукты распада, ионы

↓

итог

**Экссудат, воспалительный отёк**

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Две фазы повышения проницаемости?**

Немедленная — от медиаторов, максимум через несколько минут, завершается за 15–30 мин, связана с сокращением эндотелия венул; замедленная — максимум через 4–6 ч, до 100 ч, от повреждения стенки лизосомальными ферментами и активными формами $O_2$ лейкоцитов (otvety, вопрос 31). По Адо проницаемость растёт через 30–60 с — несколько минут, максимум за 20–30 мин, снижается через 1 ч и вновь нарастает на часы и сутки (PDF 216).

**Какое значение имеет воспалительный отёк?**

компенсация Защитное: белки отёчной жидкости связывают токсины, задерживают их всасывание и распространение (методичка). повреждение Отрицательное: отёк гортани — удушье, отёк оболочек мозга — повышение внутричерепного давления (Адо, PDF 219).

**Методичка и учебники расходятся.** Методичка: выход жидкой части крови «определяется **прежде всего** увеличением кровяного давления в венозной части капилляров». Адо (PDF 217), «Краткий курс» (лекция IX) и студенческие ответы (вопрос 31) ведущим называют **повышение проницаемости** для белка. На зачёте: сначала по методичке — давление, затем «по Адо ведущее звено —

проницаемость». **Связь с терапией:** отёк Квинке и крапивница — та же гистаминовая проницаемость.

## V.5 Виды экссудатов.

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ВИДЫ ЭКССУДАТОВ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

1. **Серозный** — преимущественно вода и альбумины; на ранних стадиях воспаления кожи и серозных оболочек (ожог 2 степени, серозный плеврит, перикардит, артрит). 2. **Катаральный** — при воспалении оболочек носоглотки, бронхов и бронхиол, ЖКТ; содержит мукополисахариды, секреторный IgA, лизоцим. 3. **Фибринозный** — при тяжёлых повреждениях эндотелия со значительным выходом фибриногена; плёнка плотно спаяна — **дифтерическое** [дифтеритическое] воспаление (миндалины, полость рта, пищевод), рыхло, поверхностно — **крупозное**; при дифтерии, дизентерии, туберкулёзе. 4. **Гнойный** — кокковая инфекция, патогенные грибки, химические вещества; фурункулёз, гангрена, флегмона. 5. **Гнилостный** — при присоединении патогенных анаэробов (ботулизм, газовая гангрена). 6. **Геморрагический** — много эритроцитов; острая гриппозная пневмония, сибирская язва, отравление фосгеном.

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Чем сильнее повреждены «стенки шланга», тем более крупное «вещество» выходит наружу: при лёгком — только вода и мелкий белок (серозный, как в пузыре от мозоли), сильнее — крупный фибриноген, который сворачивается в плёнку (фибринозный), ещё сильнее — эритроциты (геморрагический). Гной — это поле боя: много погибших лейкоцитов и переваренной ткани.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

лёгкое

**Серозный**

вода, альбумин

↓

слизистые

**Катаральный**

+ слизь, IgA, лизоцим

↓

тяжёлое

**Фибринозный**

фибриноген → фибрин

↓

кокки

**Гнойный / гнилостный**

лейкоциты, некроз / анаэробы

↓

разрушение сосудов

**Геморрагический**

состав определяют характер агента, особенности ткани, реактивность организма — Адо, PDF 218

## ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

| ВИД | СОСТАВ И СВОЙСТВА (OTVETY, ВОПРОС 31) |
|---|---|
| **Серозный** | белок 3–5 %, в основном альбумин; плотность 1015–1020; прозрачный; ближе всех к транссудату |
| **Гнойный** | много нейтрофилов, в основном погибших (гнойные тельца), ферменты, продукты аутолиза, нуклеиновые кислоты → вязкий, мутный, зеленоватый |

| ВИД | СОСТАВ И СВОЙСТВА (OTVETY, ВОПРОС 31) |
|---|---|
| **Гнилостный (ихорозный)** | продукты гнилостного распада, грязно-зелёный, дурной запах |
| **Геморрагический** | розовый или красный; любой вид воспаления может стать геморрагическим |
| **Смешанные** | серозно-фибринозный, серозно-гнойный, серозно-геморрагический, гнойно-фибринозный |

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Какие функции у экссудата?**

Разведение токсинов и их разрушение протеазами плазмы; доставка антител и комплемента; фибрин создаёт структуру для перехода лейкоцитов (Адо, PDF 219).

**Чем дифтеритическое воспаление отличается от крупозного?**

Дифтеритическое — плёнка плотно спаяна с тканью, удаление обнажает язву (многослойный эпителий: миндалины, рот, пищевод); крупозное — плёнка рыхлая, поверхностная (методичка; otvety: желудок, кишечник, трахея, бронхи).

**Расхождение:** Адо называет 5 видов (без гнилостного), «Краткий курс» перечисляет 6 с ихорозным; методичка — 6. На зачёте — 6 по методичке. В методичке «ботулизм» в гнилостном — так в оригинале. **Связь с хирургией:** флегмона, абсцесс, эмпиема — формы гнойного воспаления.

# Эмиграция лейкоцитов в очаг воспаления. Механизмы.

## ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

**Эмиграция лейкоцитов** — выход лейкоцитов из сосудов в ткань. Лейкоциты, занявшие **краевое положение**, выпускают псевдоподии, которые проникают в межэндотелиальные щели и таким образом проходят через эндотелиальный слой. Он требует энергии и осуществляется с усиленным потреблением кислорода, участием ионов кальция, магния и АТФ. Оказавшись между эндотелиальным слоем и базальной мембраной, лейкоцит выделяет лизосомальные протеиназы (коллагеназа, эластаза), растворяющие её, и амебоидными движениями направляются к центру очага воспаления, что определяется **градиентом концентрации хемотаксических веществ** в очаге, таких как фрагменты комплемента, фибринопептиды, фрагменты коллагена, лимфокины, бактериальные пептиды, ионы $H^+$.

Порядок: первоначально преобладают **нейтрофилы**, затем **моноциты — макрофаги и лимфоциты**; позднее проникновение моноцитов объясняется их меньшей хемотаксической чувствительностью. При гноеродных кокках — нейтрофилы; при аллергии и гельминтах — эозинофилы; при хроническом воспалении (туберкулёз, сифилис) — мононуклеары (методичка).

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Лейкоцит в замедленном потоке крови «прибивается к обочине», цепляется за стенку сосуда, как скалолаз, протискивается в щель между клетками, «прогрызает» нижний слой (базальную мембрану) и ползёт на «запах» — по нарастанию концентрации сигнальных веществ к центру очага.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. **Краевое стояние**: при замедлении кровотока лейкоциты выходят из осевого тока к стенке (методичка; Адо, PDF 219).
2. **Качение** («rolling») — слабая адгезия через **селектины** (P-селектин эндотелия из телец Вейбеля–Паладе под действием гистамина) (Адо, PDF 220–221).
3. **Плотная адгезия** — **интегрины** лейкоцита с ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1 эндотелия; через 2–4 ч стенка как «булыжная мостовая» (Адо, PDF 220–221).
4. **Проход через эндотелий** — псевдоподии в межэндотелиальные щели; энергия, $O_2$, $Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$, АТФ (методичка); 2–12 мин, в посткапиллярных венулах (Адо, PDF 220).
5. **Растворение базальной мембраны** протеиназами (коллагеназа, эластаза) (методичка).
6. **Хемотаксис** к центру очага по градиенту хемоаттрактантов (методичка). Сильнейшие хемоаттрактанты — ЛПС и бактериальные пептиды; сильные эндогенные — C5a, лейкотриен B4, ФАТ; ИЛ-8 избирательно привлекает нейтрофилы (Адо, PDF 222). Набор «ЛПС, LTB4, ИЛ-8, ФАТ» — хемоаттрактанты для нейтрофилов в тестах «Воспаление», в. 19.

## ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

| СТАДИЯ КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ (ЗАКОН ЭМИГРАЦИИ МЕЧНИКОВА) | ВРЕМЯ |
|---|---|
| **Полинуклеарная (нейтрофилы, эозинофилы)** | до 2 суток |
| **Мононуклеарная (моноциты, лимфоциты)** | до 5–6 дней |
| **Фибробластическая (гистиоциты, фибробласты)** | далее |

«Краткий курс», лекция X; нейтрофилы — главные клетки экссудата первые 24 ч, затем их замещают моноциты (Адо, PDF 226)

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Что такое синдром дефицита адгезии лейкоцитов?**

Врождённые дефекты интегринов (тип I) или лигандов селектинов (тип II): нарушено воспаление, частые инфекции при высоком лейкоцитозе в крови (Адо, PDF 221).

**Почему моноциты приходят позже?**

Меньшая хемотаксическая чувствительность (методичка); нейтрофилы живут вне сосуда не более 48 ч, а стимулы миграции моноцитов действуют дольше (Адо, PDF 226).

**Связь с клиникой:** лейкоформула отражает очаг: нейтрофилёз со сдвигом влево — острое гнойное воспаление, эозинофилия — аллергия и гельминты, лимфомоноцитоз — хроническое (методичка, общие признаки V.1). Глюкокортикоиды тормозят эмиграцию (V.21).

## V.7 Медиаторы воспаления.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ; АДО, СТР. PDF 228

Методичка: в ходе первичной и вторичной альтерации высвобождаются большие количества разнообразных медиаторов воспаления. Медиаторы воспаления по происхождению делят на **гуморальные** (образующиеся в жидких средах — плазме крови и тканевой жидкости и **клеточные**) [так в оригинале]. Адо: весь ход воспалительного процесса регулируется в основном эндогенными химическими

веществами, которые появляются в очаге повреждения и называются медиаторами воспаления.

- **Гуморальные** (методичка): кинины, калликреины, компоненты С3 и С5 комплемента, XII фактор Хагемана.
- **Клеточные**: биогенные амины (гистамин, серотонин), эйкозаноиды (простагландины, лейкотриены, тромбоксан, простациклин), лизосомальные ферменты, ФАТ, цитокины (ИЛ-1, ФНО-α), NO (методичка; Адо, PDF 228–232).
- По времени: **преформированные** (гистамин) и **новообразующиеся** (простагландины) (Адо, PDF 228).
- Противодействующие: адреналин и норадреналин тормозят рост проницаемости (методичка); липоксины — противовоспалительные (Адо, PDF 231).

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Медиаторы — «рации» пожарной бригады. Одни лежат готовыми в карманах (гистамин в гранулах тучных клеток — выдаётся сразу), другие собирают на месте (простагландины — через минуты). Одни команды для сосудов («расширься, пропусти воду»), другие для лейкоцитов («сюда!»), третьи для нервов («больно!»).

### МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

0 мин

**Гистамин, серотонин**

готовые, из тучных клеток и тромбоцитов — «запуск»

↓

2-й каскад

**Кинины, комплемент**

из белков плазмы, фактор Хагемана → калликреин → брадикинин

↓

минуты–часы

**Эйкозаноиды, ФАТ**

из фосфолипидов мембран

↓

часы

**Цитокины ИЛ-1, ФНО-α**

адгезия лейкоцитов, лихорадка, острая фаза

методичка; «включение кининов означает начало деятельности второго каскада медиаторов» — методичка; гистамин «запускает» воспалительный ответ — Адо, PDF 229

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Как взаимодействуют медиаторы?**

Плазменные и клеточные медиаторы взаимосвязаны и действуют по принципу аутокаталитической реакции с обратной связью и взаимным усилением («Краткий курс», лекция IX): например, С3а и С5а вызывают дегрануляцию тучных клеток (методичка).

**Почему характер воспаления мало зависит от причины?**

Потому что ход процесса регулируется в основном эндогенными медиаторами, а не самим агентом (Адо, PDF 228).

**Связь с фармакологией:** антигистаминные, НПВС (блок циклооксигеназы — простагландины), антилейкотриеновые, анти-ФНО препараты бьют по отдельным медиаторам. Подробно по группам — V.16–V.18, V.20.

V.8

# Фагоцитарная активность лейкоцитов в очаге воспаления. Фагоцитарное число, фагоцитарный показатель.

## ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ПОКАЗАТЕЛИ · «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИЯ X

Методы оценки функциональной активности фагоцитов: 1) **% фагоцитоза** — экстенсивный показатель: % фагоцитирующих клеток на 100 потенциальных фагоцитов; 2) **фагоцитарное число** — количество объектов фагоцитоза, захваченных этими 100 фагоцитами; 3) **фагоцитарный индекс** (интенсивность поглощения) — количество захваченных объектов, которое приходится на каждый фагоцитирующий лейкоцит; 4) суммарная интенсивность поглощения — объекты, захваченные фагоцитами в 1 мм³; 5) завершённость фагоцитоза.

Итак, по единственному источнику курса: **фагоцитарный показатель** — процент фагоцитирующих клеток из 100 («экстенсивный показатель», «% фагоцитоза»); **фагоцитарное число** — количество объектов, захваченных 100 фагоцитами; на одну клетку — это **фагоцитарный индекс**. В лабораториях «фагоцитарным числом» часто называют среднее число частиц в одном фагоците ⚠ **не проверено** — см. «частая ошибка».

Фагоцитировать способны нейтрофилы, моноциты, макрофаги и эозинофилы — **профессиональные (облигатные) фагоциты** (Адо, PDF 223).

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Возьмём 100 лейкоцитов и дадим им «съесть» микробы. **Показатель** — сколько из 100 вообще поели (сколько бойцов в строю). **Число** — сколько микробов съели все 100 вместе; поделите на число поевших — получится **индекс**, сколько съел

каждый (насколько хорошо работает боец). Оба нужны: можно иметь много ленивых бойцов или мало, но прожорливых.

### МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. Кровь (лейкоциты) смешивают с тест-объектом (микробы, латекс) и инкубируют.
2. Делают мазок, считают 100 фагоцитов.
3. Сколько клеток содержат частицы → показатель (%).
4. Сколько всего частиц в 100 фагоцитах → фагоцитарное число; делённое на число фагоцитировавших клеток → фагоцитарный индекс («Краткий курс»); в лабораториях это часто называют фагоцитарным числом ⚠ **не проверено**.
5. Сколько частиц переварено / поглощено → завершённость фагоцитоза.

`последовательность — по смыслу «Краткого курса», лекция X; методика лаборатории ⚠ не проверено`

### ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Что такое конгоротовый индекс?**

Скорость исчезновения из крови крупнодисперсной краски после внутривенного введения — по повторному исследованию венозной крови через 15–20 мин («Краткий курс», лекция X) — оценка фагоцитарной системы в целом.

**Как фагоцитарная активность меняется в очаге?**

В очаге нейтрофилы — главные клетки экссудата первые 24 ч, затем их замещают моноциты (Адо, PDF 226).

**Частая ошибка — путаница терминов.** Отвечайте по «Краткому курсу»: «показатель — процент

фагоцитирующих из 100 клеток, число — объекты, захваченные 100 фагоцитами, индекс — объекты на один фагоцит». Оговорите, что в лабораторных руководствах «фагоцитарным числом» часто называют среднее число частиц в одном фагоците ⚠ **не проверено** — то есть то, что «Краткий курс» называет индексом. **Связь с иммунологией:** эти показатели — часть иммунограммы при подозрении на иммунодефицит.

V.9

## Фагоцитоз, стадии. Нарушения фагоцитарной функции лейкоцитов.

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

СТАДИИ · АДО, СТР. PDF 223

Фагоцитоз — лейкоциты распознают, поглощают и разрушают микроорганизмы, чужеродные частицы и собственные нежизнеспособные клетки. В процессе фагоцитоза различают несколько стадий: 1) стадию **прилипания** (прикрепления) фагоцита к объекту, 2) стадию **поглощения** объекта и 3) стадию **внутриклеточного разрушения** поглощённого объекта.

«Краткий курс» (лекция X) выделяет 4 стадии, добавляя первой **приближение** (хемотаксис). Открыл фагоцитоз И.И. Мечников (Адо, PDF 223).

**Нарушения**: незавершённый фагоцитоз (мембрано- и ферментопатии лизосом, устойчивость микробов, выход микробов из фагосомы — риккетсии, хламидии, недостаток гормонов-регуляторов — otvety, вопрос 33); дефект адгезии (V.6); хроническая гранулёматозная болезнь — дефект образования активных форм $O_2$ (Адо, PDF 234); механизмы воспаления в целом нарушаются при лучевой болезни, агаммаглобулинемии, сахарном диабете, уремии (Адо, PDF 234).

Наследственные дефекты фагоцитов: хронический гранулематоз (фагоцитируют, но не убивают), синдром Чедиака–Хигаси (дефект лизосом), недостаточность миелопероксидазы, синдром «ленивых лейкоцитов» (нет реакции на хемотаксис) («Краткий курс», лекция VI). Причины нарушения внутриклеточного переваривания по тестам: недостаточность Г6ФДГ, ↓ активных форм кислорода, ↓ ферментов лизосом, нарушение образования фаголизосом («Воспаление», в. 2, ключ «1, 3, 4, 6»). Лектор делит недостаточность фагоцитоза на 4 типа: уменьшение числа фагоцитов, изменения гранулоцитов, нарушение распознавания объектов, регуляторные нарушения (пересказ лекции 4). повреждение — незавершённый фагоцитоз: микроб живёт внутри фагоцита.

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Фагоцит — «пылесос с мусоросжигателем»: подъехать к мусору (хемотаксис), прилипнуть (помогают опсонины — «клейкие метки» на микробе), втянуть в мешок (фагосома), сжечь (кислородные радикалы) и переварить (ферменты гранул). Сломалась любая часть — микробы выживают и даже живут внутри «пылесоса».

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

0

**Приближение**

хемотаксис

↓

1

**Прилипание**

опсонины: IgG, C3b, СРБ, лизоцим

↓

2

**Поглощение**

псевдоподии → фагосома

↓

3

**Разрушение**

$O_2$-зависимое: «респираторный взрыв», НАДФН-оксидаза, миелопероксидаза → гипохлорит; $O_2$-независимое: дегрануляция, pH 4–5

Адо, PDF 223–225

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Что такое респираторный взрыв?**

После контакта с опсонизированными бактериями фагоциты, обычно работающие на гликолизе, резко усиливают поглощение $O_2$: НАДФН-оксидаза восстанавливает $O_2$ до супероксида, далее $H_2O_2$ и гидроксильный радикал; в нейтрофилах миелопероксидаза даёт гипохлорит (Адо, PDF 224–225).

**Почему фагоцитоз может повреждать свои ткани?**

При незавершённом фагоцитозе (объект больше фагоцита, иммунные комплексы на эндотелии) содержимое гранул и радикалы выходят наружу и повреждают ткани хозяина (Адо, PDF 226) — механизм вторичной альтерации.

**Расхождение:** 3 стадии у Адо, 4 в «Кратком курсе», 5 в otvety (адгезия, погружение и фагосома, приближение лизосом, слияние в фаголизосому, разрушение). Назовите 4; у Адо хемотаксис описан в разделе об эмиграции (PDF

221–222), а стадии фагоцитоза начинаются с прилипания. **Связь с клиникой:** туберкулёзная палочка выживает внутри фагоцитов и «отгорожена» от лекарств (Адо, PDF 226).

V.10

## Какие гормоны являются противовоспалительными и провоспалительными?

**ОТВЕТ ЗА МИНУТУ**

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПАЛЕНИЕ · «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИЯ IV; АДО, СТР. PDF 116

«Влияние на воспаление: **глюкокортикоиды** - противоспалительные, т.е. снижают воспаление; **минералокортикоиды** - провоспалительные - усиливают воспаление» («Краткий курс», лекция IV). Минералокортикоиды — ДОК (дезоксикортикостерон), альдостерон: «задерживают натрий, выводят калий, задерживают в организме воду» (там же). «Кортизол (глюкокортикоид) в больших дозах оказывает противовоспалительное действие, задерживает процессы пролиферации клеток соединительной ткани, подавляет выработку антител» (Адо, PDF 116).

По классической схеме Г. Селье к провоспалительным относят также **соматотропный гормон** (СТГ) ⚠ **не проверено**, к противовоспалительным — **АКТГ** ⚠ **не проверено**: в источниках курса этого нет, а «Краткий курс» пишет, что АКТГ «запускает выброс глюко- и минералокортикоидов» — то есть обоих.

Из методички: при воспалении растут **кортикостероиды и катехоламины** в крови (общий признак); **адреналин и норадреналин тормозят рост сосудистой проницаемости**, ацетилхолин расширяет сосуды.

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Надпочечники держат две «педали»: глюкокортикоиды — тормоз воспаления (поэтому стероидными мазями гасят аллергию), минералокортикоиды — газ (удерживают натрий и воду; что именно так они усиливают отёк и экссудацию — вывод конспекта ⚠ **не проверено**). При стрессе организм жмёт на тормоз — растёт кортизол.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

### Противовоспалительные

- глюкокортикоиды: стабилизируют мембраны, ↓ проницаемости («Краткий курс», лекция IV), ↓ пролиферации и антител (Адо, PDF 116), ↓ провоспалительных цитокинов (Адо, PDF 403) — подробно V.21;
- АКТГ — через выработку глюкокортикоидов ⚠ **не проверено**;
- катехоламины — ↓ проницаемости (методичка).

### Провоспалительные

- минералокортикоиды — задержка $Na^+$ и воды («Краткий курс», лекция IV); избыток — «активация воспаления (артриты, миокардиты, периартерииты…)» (там же); ↑ экссудации ⚠ **не проверено**;
- СТГ — стимулирует пролиферацию ⚠ **не проверено**.

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Как гормональный фон меняет течение воспаления?**

Общая реакция на воспаление зависит в том числе от состояния желёз внутренней секреции («Краткий курс», лекция X); и недостаточность, и избыток глюкокортикоидов снижают резистентность — избыток проявляется «снижением резистентности к инфекции» («Краткий курс», лекция IV). Что при недостаточности надпочечников воспаление протекает бурнее, а при избытке — вяло, с риском генерализации, — ⚠ **не проверено**.

**Какие ещё эндогенные вещества тормозят воспаление?**

Липоксины (Адо, PDF 231), противовоспалительные цитокины (ИЛ-4, ИЛ-10 и др. — Адо, PDF 92), гистаминаза, кининазы.

**Источники:** в листах кафедры деления гормонов нет; глюкокортикоиды как противовоспалительные и минералокортикоиды как провоспалительные — «Краткий курс» (лекция IV) и Адо (PDF 116, 402–403). СТГ (про-) и АКТГ (противо-) — только по классической схеме Селье, в источниках курса этого нет. **Связь с фармакологией:** преднизолон, дексаметазон — препараты глюкокортикоидов.

# Какие факторы обуславливают боль при воспалении?

## ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · ТЕСТЫ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИИ (OTVETY/TESTY, ТЕМА «ВОСПАЛЕНИЕ», В. 10); МЕТОДИЧКА; АДО

Боль при воспалении вызывают: **простагландины группы Е**, **гистамин**, **$H^+$-гипериония** (ацидоз), **$K^+$-гипериония**, **кинины**, **механическое раздражение нервных окончаний** (сдавление экссудатом, отёком).

- **Брадикинин** вызывает ощущение жгучей боли (методичка; Адо, PDF 229).
- **Pg E2** повышает чувствительность болевых окончаний к брадикинину и гистамину (методичка) — сам по себе «сенсибилизатор».
- **Гистамин** возбуждает окончания болевых нервов (Адо, PDF 229); **серотонин** вызывает боль (Адо, PDF 229).
- Пульсирующая боль — от толчкообразного и маятникообразного движения крови («Краткий курс», лекция IX).

тест: в варианте ответа «повышение температуры ткани» в число 6 верных не входит (ключ теста «Воспаление», в. 10: «1, 2, 3, 4, 5, 7»)

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Болит по трём причинам: «химия» (кислота, калий из разрушенных клеток, брадикинин, гистамин — прямо раздражают окончания), «усилитель» (простагландины делают окончания чувствительнее — поэтому помогает ибупрофен) и «давление» (отёк в тесном месте давит на нервы — поэтому так больно при воспалении пульпы зуба или под ногтем).

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

химические

**$H^+$, $K^+$, брадикинин, гистамин, серотонин**

возбуждают ноцицепторы

↓

сенсибилизация

**Pg E2**

↓ порога болевых окончаний

↓

механические

**Отёк, ↑ тканевого давления**

сдавление окончаний

↓

итог

**Боль (dolor)**

+ нарушение функции

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему НПВС снимают воспалительную боль?

Блокируют циклооксигеназу — синтез простагландинов (Адо, PDF 230 — циклооксигеназный путь), а PgE2 усиливает действие алгезирующих агентов (Адо).

Какую роль играет аксон-рефлекс?

Из С-волокон выделяются вещество Р и другие пептиды — расширение сосудов и дегрануляция тучных клеток с выходом гистамина (Адо, PDF 217): боль и воспаление поддерживают друг друга.

**Связь с клиникой:** «сильнее всего болит там, где тесно» — пульпит, панариций, гнойный отит: отёк не может растянуть ткань. **Частая ошибка:** назвать причиной боли «жар» — повышение температуры ткани к основным факторам боли не относят.

V.12

## Какие механизмы экссудации являются при воспалении?

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМЫ ЭКССУДАЦИИ · СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ, ВОПРОС 31; МЕТОДИЧКА

Механизм экссудации включает 3 основных фактора: 1) **повышение проницаемости сосудов** (венул и капилляров) в результате воздействия медиаторов воспаления и в ряде случаев самого воспалительного агента; 2) **увеличение кровяного (фильтрационного) давления** в сосудах очага вследствие гиперемии; 3) **возрастание осмотического и онкотического давления** в воспалённой ткани в результате альтерации и начавшейся экссудации и, возможно, снижение онкотического давления крови из-за потери белков. Ведущим фактором экссудации является повышение проницаемости сосудов.

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Три «насоса» качают жидкость из сосуда в ткань: дырявая стенка (проницаемость), сильный напор (давление), «магнит» снаружи (белок и соли в ткани тянут воду). Главный — дырявая стенка: без неё белок не вышел бы, и «магнит» не появился бы.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

| ФАКТОР | ОТКУДА | ИСТОЧНИК |
|---|---|---|
| **↑ проницаемости (ведущий)** | медиаторы → ретракция эндотелия (немедленная фаза); повреждение стенки ферментами лейкоцитов (замедленная) | Адо, PDF 217; otvety, в. 31 |
| **↑ гидростатического давления** | расширение приносящих артериол, затруднение оттока | методичка; Адо, PDF 217 |
| **↑ онкотического давления ткани / ↓ крови** | выход белков; расщепление крупных молекул до мелких | методичка; otvety, в. 39 |
| **↑ осмотического давления ткани** | ионы Na, K, $Ca^{2+}$, $Cl^{-}$ из распада тканей | методичка |

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Где экссудация выражена сильнее всего?

В посткапиллярных венулах, меньше — в капиллярах (Адо, PDF 216; «Краткий курс», лекция IX).

Чем V.12 отличается от V.4?

V.4 — как образуется экссудат по методичке (давление, проницаемость, онкотика); V.12 — перечень механизмов (три фактора) и указание ведущего. Отвечая на V.12, назовите три фактора и что ведущий — проницаемость.

**Связь с клиникой:** выпот в плевральной полости при пневмонии — экссудат, при сердечной недостаточности —

транссудат (механизм только гидростатический) — V.14.

V.13

## Какие факторы способствуют развитию отека в очаге воспаления?

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · ТЕСТЫ (ТЕМА «ВОСПАЛЕНИЕ», В. 8); МЕТОДИЧКА; АДО, СТР. PDF 217–218

Развитию отёка в очаге воспаления способствуют: **повышение онкотического давления межклеточной жидкости, повышение проницаемости сосудистой стенки, повышение давления в венозном отделе капилляров и венул, повышение осмотического давления межклеточной жидкости.**

Плюс затруднение лимфооттока (рост внутритканевого давления особенно значителен при затруднении лимфооттока — Адо, PDF 219). Патогенетические факторы воспалительного отёка по тестам к следующему зачёту: **осмотический, мембраногенный, онкотический, гемодинамический** (четыре верных ответа) — фото `qMf3ZX-vZdE.jpg` из папки «2-zachet».

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Отёк — лишняя вода в ткани. Её загоняют туда «дырки» в сосудах (мембраногенный фактор), «напор» (гидродинамический), «соль» (осмотический) и «белок» (онкотический) снаружи. В очаге воспаления работают все четыре сразу — поэтому воспалительный отёк такой плотный и горячий.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

мембраногенный
**↑ проницаемости**

↓

гемодинамический
**↑ давления в венозной части**

↓

онкотический
**↑ белка в интерстиции**

↓

осмотический
**↑ ионов в интерстиции**

↓

лимфатический
**затруднение оттока**

Значение отёка двойственно: компенсация — белки отёчной жидкости связывают токсины и задерживают их распространение (методичка); повреждение — сдавление тканей, отёк гортани, оболочек мозга (Адо, PDF 219).

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какое значение имеет воспалительный отёк?

Защитное — белки отёчной жидкости связывают токсины, задерживают их всасывание (методичка); вредное — сдавление сосудов и нервов, ишемия, удушье при отёке гортани (Адо, PDF 219).

Какой фактор инициальный при сердечном отёке, а какой — при воспалительном?

При сердечном — гемодинамический (по тесту «2-zachet»); при воспалительном — мембраногенный (повышение проницаемости), ведущий по Адо.

**Частая ошибка:** сказать «повышение онкотического давления **крови**» — это наоборот удерживает воду в сосудах. Растёт онкотическое давление **межклеточной жидкости**.

V.14

## Отличительные признаки транссудата от экссудата при воспалении?

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · АДО, СТР. PDF 218; ОТВЕТЫ ЧГУ (ОТЁКИ)

**Экссудат** — жидкость, накапливающаяся во внесосудистом пространстве при воспалении в результате повышения проницаемости микроциркуляторных сосудов; содержит, помимо воды и солей, все компоненты крови — белки, лейкоциты и даже эритроциты (Адо). **Транссудат** — бедная белком (менее 2 %) и клеточными элементами отёчная жидкость; образуется при невоспалительном отёке (otvety).

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Транссудат — «вода, просочившаяся через целую стенку» (из-за напора или нехватки белка в крови): прозрачная, почти без белка и клеток. Экссудат — «вода через дырявую стенку»: с

белком, лейкоцитами, иногда гноем или кровью, мутная, сворачивается.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

| ПРИЗНАК | ЭКССУДАТ | ТРАНССУДАТ |
|---|---|---|
| **Причина** | воспаление, ↑ проницаемости | ↑ гидростатического или ↓ онкотического давления крови |
| **Белок** | много (серозный 3–5 %; > 30 г/л ⚠ **не проверено**) | менее 2 % |
| **Плотность** | серозный 1015–1020 и выше | ниже 1015 ⚠ **не проверено** |
| **Клетки** | много лейкоцитов, могут быть эритроциты | мало |
| **Вид** | мутный (кроме серозного), может свёртываться (фибрин) | прозрачный, светло-жёлтый ⚠ **не проверено** |
| **Проба Ривальта** | положительная (белое облачко) | отрицательная ⚠ **не проверено** |

белок и плотность серозного — otvety, вопрос 31; транссудат < 2 % — otvety (отёки); > 30 г/л, проба Ривальта, вид — учебные материалы по выдержкам из поиска, без точного источника; отличие гнойного экссудата от транссудата — тесты «Воспаление», в. 13 (ключ «1, 2, 4»); клинически — критерии Лайта (белок выпот/сыворотка > 0,5, ЛДГ > 0,6) — WikEM

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как выполняют пробу Ривальта?

Воду в цилиндре подкисляют уксусной кислотой и добавляют каплю жидкости: за каплей экссудата тянется белое облачко, похожее на дым (учебное пособие по выдержке).

Какой экссудат ближе всего к транссудату?

Серозный (otvety, вопрос 31).

**Связь с терапией и хирургией:** плевральная пункция — по анализу жидкости решают, воспаление это (пневмония, туберкулёз, опухоль) или застой (сердечная недостаточность, цирроз, нефротический синдром).

V.15

## Какие физико-химические изменения характерны для участка острого воспаления?

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Альтернативные [альтеративные] явления при воспалении включают тканевой распад и усиленный обмен веществ, приводящие к ряду физико-химических изменений в воспалённой ткани: **ацидоз, гиперосмия, гиперонкия**.

Кроме того — **гипериония** (↑ $K^+$, $Na^+$, $Ca^{2+}$, $Cl^-$) и **дизиония** — нарушение соотношения $K^+$ и $Ca^{2+}$ из-за опережающего роста внеклеточного калия (otvety, вопрос 39); повышение дисперсности коллоидов.

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Из разрушенных клеток в ткань «высыпается» содержимое: кислоты (ацидоз), соли (гиперосмия — «пересоленная» ткань), обломки белков (гиперонкия — больше мелких белковых

молекул). Ткань становится кислой, солёной и «тянет воду» — отсюда отёк и боль.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

причина

**Распад ткани + «пожар обмена»**

↓

$H^+$

**Ацидоз**

лактат, кетоны, жирные кислоты (V.23)

↓

ионы и молекулы

**Гиперосмия**

$K^+$, $Na^+$, $Ca^{2+}$, $Cl^-$ + мелкие молекулы

↓

белки

**Гиперонкия**

расщепление белков, выход белков плазмы

## ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | НОРМА | ВОСПАЛЕНИЕ |
|---|---|---|
| **pH ткани** | 7,34 | до 5,6 и ниже; острое гнойное 6,5–5,39; хроническое 7,1–6,6 |
| **Депрессия межклеточной жидкости** | −0,62° (8 атм) | гнойное: −0,80° (19 атм — ⚠ **не проверено**, не согласуется с −0,80°, см. V.22) |

otvety, вопрос 39 ⚠ **не проверено** по учебнику; в методичке и Адо этих чисел нет

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какая теория воспаления делает главными эти изменения?

Физико-химическая теория Шаде: главное — накопление $H^+$ и других ионов (гипериония) (otvety, вопрос 35).

Как эти изменения связаны с признаками воспаления?

Гиперосмия и гиперонкия — факторы экссудации и отёка (припухлость); $H^+$ и $K^+$ — боль (V.11, V.13).

**Частая ошибка:** назвать «алкалоз» или «гипоонкию» — в тестах это неверные варианты. В очаге — **ацидоз, гиперосмия, гиперонкия, ионный дисбаланс** (тесты, тема «Воспаление», в. 16). **Связь с фармакологией:** в кислой среде гнойного очага плохо работают местные анестетики ⚠ **не проверено**.

V.16

## Что является медиаторами воспаления, вызывающими увеличение проницаемости сосудов при воспалении?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Повышение проницаемости капиллярной стенки вызывают медиаторы воспаления: **гистамин, серотонин, брадикинин, компоненты комплемента C5a, C3a, лейкотриены C4 и D4**. Лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) повышают проницаемость сосудов путём прямой контракции эндотелиальных клеток.

Также: **фактор активации тромбоцитов** (Адо, PDF 231), **C4a** (анафилатоксин — Адо, PDF 230). **Простагландины** сами не повышают проницаемость, но, будучи сильными вазодилататорами, усиливают экссудацию (методичка).

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Эндотелиальные клетки сосуда — плитки, плотно прилегающие друг к другу. Медиаторы «проницаемости» заставляют каждую плитку сжаться и округлиться — между ними появляются щели, через которые выходит белок.

### МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1
**Медиатор → рецептор эндотелия**
например, H1-рецептор для гистамина

↓

2
**Сокращение актина и миозина эндотелиоцита**

↓

3
**Межэндотелиальные щели**
в посткапиллярных венулах

↓

4
**Выход белка → экссудат**

Адо, PDF 217, 229; otvety, вопрос 31

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Что тормозит рост проницаемости?**

Норадреналин и адреналин (методичка); липоксины снижают вызываемое лейкотриенами увеличение проницаемости (Адо, PDF 231); глюкокортикоиды (V.21).

**Что вызывает стойкое (замедленное) повышение проницаемости?**

Повреждение стенки венул и капилляров лизосомальными ферментами и активными формами кислорода лейкоцитов (otvety, вопрос 31).

**Частая ошибка:** включить простагландины в «медиаторы проницаемости». По методичке они **сами проницаемость не повышают**, а усиливают экссудацию через расширение сосудов.

V.17

## Какие медиаторы воспаления являются клеточными и плазменными?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

КЛАССИФИКАЦИЯ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Медиаторы воспаления по происхождению делят на **гуморальные** (образующиеся в жидких средах — плазме крови и тканевой жидкости и **клеточные**) [так в оригинале].
*Гуморальные медиаторы* (кинины, калликреины, компоненты С3 и С5 комплемента, XII фактор Хагемана) повышают проницаемость микроциркуляторного русла, активируют

> хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов, фагоцитоз и внутрисосудистую коагуляцию.

| КЛЕТОЧНЫЕ | КЛЕТКА-ИСТОЧНИК |
|---|---|
| **Гистамин** | тучные клетки, базофилы |
| **Серотонин** | тромбоциты (у человека) |
| **Простагландины, тромбоксан, простациклин** | моноциты, макрофаги; тромбоксан — тромбоциты; простациклин — эндотелий |
| **Лейкотриены** | мембраны тромбоцитов, базофилов, эндотелиоцитов (методичка); лейкоциты, тучные клетки (Адо) |
| **Лизосомальные ферменты (эластаза, катепсин G, коллагеназы)** | гранулы нейтрофилов |
| **ФАТ** | гранулоциты, моноциты, макрофаги, эндотелий |
| **Цитокины ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-8** | моноциты, макрофаги; ИЛ-8 — лейкоциты и эндотелий (Адо, PDF 232) |

методичка; Адо, PDF 228–231

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Плазменные медиаторы — «заготовки», которые всегда плавают в крови в неактивном виде (как огнетушители в коридоре) и включаются цепной реакцией. Клеточные — то, что выпускают сами клетки на месте (как сигнальные ракеты у пожарных).

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Плазменный каскад (методичка): **фактор Хагемана (XII)** активируется → активирует **калликреин** плазмы (I) и тканей (II) → калликреин расщепляет **кининоген** ($\alpha_2$-глобулин) → **брадикинин**; калликреин, плазмин, тромбин, протеазы активируют **комплемент** → C3a, C5a (анафилатоксины).

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Какими путями активируется комплемент?**

Классическим (комплекс антиген–антитело), альтернативным (липополисахариды микробов) и через фактор Хагемана и плазмин («Краткий курс», лекция IX).

**Что такое С-реактивный белок с точки зрения медиаторов?**

Белок острой фазы: по методичке активирует цитолитическую активность Т-киллеров, замедляет агрегацию тромбоцитов; по Адо — опсонин (PDF 223).

**Частая ошибка:** отнести гистамин к плазменным (он есть в крови — в базофилах, но это клеточный медиатор). Плазменные — те, что образуются из **белков плазмы**: кинины, комплемент, факторы свёртывания и фибринолиза.

V.18

# Механизмы действия медиаторов воспаления.

## ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ДЕЙСТВИЕ МЕДИАТОРОВ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, СОКРАЩЁННО

**Брадикинин** расширяет сосуды, увеличивает сосудистую проницаемость, вызывает ощущение жгучей боли. **Калликреин** вызывает хемотаксис лейкоцитов, активирует фактор Хагемана. **С5а и С3а** — «являются медиаторами острого воспаления и анафилатоксинами» (повышают проницаемость, вызывают дегрануляцию тучных клеток). **Простагландины** сами не повышают проницаемость, но, будучи сильными вазодилататорами, усиливают экссудацию; **Pg E2** повышает чувствительность болевых окончаний к брадикинину и гистамину и «является сильным жаровоповышающим [= пирогенным] агентом. Pg E потенцирует развитие отека, а Pg F альфа 1 [по смыслу PgF2α] ослабляет». **Лейкотриены** — хемотаксис, сокращение гладкой мускулатуры, сосудосуживающее действие; LTC4, LTD4, LTE4 повышают проницаемость. **Простациклин** тормозит агрегацию тромбоцитов, расширяет сосуды; **тромбоксан** — агрегация и вазоконстрикция. **Лизосомальные ферменты** — противомикробная защита. **СРБ** активирует Т-киллеры, замедляет агрегацию тромбоцитов. **Ацетилхолин** расширяет сосуды; **норадреналин и адреналин** тормозят рост проницаемости.

в методичке «Pg F альфа 1» и «жаровоповышающим» — так в оригинале

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

У каждого медиатора свой «набор команд», и почти все — комбинации пяти глаголов: **расширить** сосуды, **продырявить** их стенку, **позвать** лейкоциты, **сделать больно**, **поднять**

**температуру**. Гистамин — «расширить и продырявить», брадикинин — «расширить, продырявить, больно», лейкотриен B4 — «позвать», PgE2 — «больнее и жарче».

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

| МЕДИАТОР | СОСУДЫ | ПРОНИЦАЕМОСТЬ | ЛЕЙКОЦИТЫ | БОЛЬ / ТЕМПЕРАТУРА |
|---|---|---|---|---|
| **Гистамин** | расширение (H1) | ↑ | — | боль |
| **Серотонин** | сокращение вен | ↑ | — | боль |
| **Брадикинин** | расширение | ↑ | — | жгучая боль |
| **C3a, C5a** | — | ↑, дегрануляция тучных клеток | C5a — хемоаттрактант | — |
| **PgE2** | расширение | не сама, ↑ экссудации | — | ↑ боли, лихорадка |
| **LTB4** | — | — | мощный хемоаттрактант | — |
| **LTC4, D4, E4** | сужение, спазм гладких мышц | ↑ | — | — |
| **ФАТ** | — | ↑ | хемоаттрактант; агрегация тромбоцитов | — |
| **ИЛ-1, ФНО-α** | — | — | молекулы адгезии на эндотелии | лихорадка, острая фаза |

методичка; Адо, PDF 229–232

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как гистамин действует на эндотелий?

Через H1-рецепторы: расширение микрососудов и рост проницаемости (Адо, PDF 229); гистамин и брадикинин заставляют эндотелий выделять NO — артериальная гиперемия (Адо, PDF 216).

Что такое МРС-А?

Медленно реагирующая субстанция анафилаксии — лейкотриены C4, D4, E4: сильные спазмогены гладкой мускулатуры сосудов, бронхов, ЖКТ (Адо, PDF 231) — роль в бронхиальной астме.

**Связь с фармакологией:** аспирин блокирует тромбоксан A2 (антиагрегант) и PgE2 (жаропонижающее, обезболивающее) — оба из циклооксигеназного пути; монтелукаст — блокатор рецепторов лейкотриенов при астме ⚠ **не проверено** по источникам курса.

V.19

## Какие факторы обуславливают выход плазменных белков из микроциркуляторных сосудов в очаг воспаления?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · АДО, СТР. PDF 217

Собственно экссудация обусловлена прежде всего **увеличением проницаемости стенки микроциркуляторных сосудов для белка**, что происходит в результате существенных изменений

сосудистого эндотелия. Уже в самом начале воспаления между эндотелиальными клетками посткапиллярных венул, а затем и других микроциркуляторных сосудов возникают **широкие щели**, легко пропускающие молекулы белка. Есть доказательства того, что образование таких щелей — результат **активного сокращения (ретракции) эндотелиальных клеток**, вызываемого медиаторами воспаления (гистамин, брадикинин и др.).

- Медиаторы проницаемости (V.16) — немедленная фаза.
- Повреждение эндотелия и базальной мембраны лизосомальными ферментами и активными формами $O_2$ лейкоцитов — замедленная, стойкая фаза (otvety, вопрос 31); при гибели эндотелия и разрушении базальной мембраны выходят и эритроциты — геморрагический экссудат (Адо, PDF 219).
- Повышение фильтрационного давления в сосудах очага вследствие гиперемии (студенческие ответы, вопрос 31; «Краткий курс», лекция IX); методичка говорит о выходе жидкой части крови.

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Белки — «крупные посылки», им нужны широкие «ворота». Эти ворота открывают медиаторы, заставляя клетки стенки сосуда сжаться. Чем сильнее повреждение, тем крупнее «посылки» проходят: сначала альбумин, потом фибриноген, потом эритроциты.

### МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

**Медиаторы**

гистамин, брадикинин, C3a, C5a, лейкотриены, ФАТ

↓

2

**Ретракция эндотелия → щели**

↓

3

**Альбумин → глобулины → фибриноген**

↓

4

**Повреждение стенки лейкоцитами**

стойкая проницаемость, эритроциты

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какой белок выходит первым?

Прежде всего альбумины (Адо, PDF 217) — самые мелкие; фибриноген — при сильном повреждении эндотелия (фибринозный экссудат).

Как выход белка меняет давление?

Онкотическое давление крови падает (норма 23–28 мм рт. ст.), интерстиция растёт (норма 5–6) — снижается градиент, удерживающий воду в сосудах (методичка; Адо, PDF 217).

**Связь с клиникой:** гипоальбуминемия при обширных ожогах — потеря белка с экссудатом.

# Какие клетки являются главными источниками гистамина в очаге острого воспаления?

## ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОТВЕТ · АДО, СТР. PDF 228–229
> Главный источник гистамина при воспалении у человека — **тучные клетки тканей и базофилы крови**. … Значительная часть тучных клеток сосредоточена в коже, слизистых оболочках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, где они располагаются вокруг мелких кровеносных и лимфатических сосудов и в местах скопления нервных окончаний.

Гистамин — моноамин, продукт декарбоксилирования гистидина; **преформированный** медиатор, хранится в гранулах и выбрасывается при дегрануляции «по существу одновременно с возникновением повреждения» — гистамин «запускает» острый воспалительный ответ (Адо, PDF 228–229).

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Тучные клетки — «сторожа с сигнальными шашками», дежурящие вдоль сосудов и нервов. Любой удар — и они разом высыпают гранулы гистамина: сосуды расширяются, кожа краснеет и зудит. Комариный укус — их работа.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

стимул

**Повреждение, C3a/C5a, вещество P, IgE + аллерген**

↓

дегрануляция

**Тучная клетка / базофил**

↓

H1-рецепторы

**Расширение сосудов, ↑ проницаемости, боль, зуд**

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что вызывает дегрануляцию тучных клеток при воспалении?

Повреждающие стимулы, анафилатоксины C3a, C5a (методичка), вазоактивные пептиды аксон-рефлекса (Адо, PDF 217).

Как гистамин инактивируется?

Гистаминазой (диаминооксидаза) — в тестах гистаминаза не относится к провоспалительным медиаторам (тесты, тема «Воспаление», в. 5).

**Частая ошибка:** назвать источником гистамина нейтрофилы или тромбоциты. Тромбоциты — источник **серотонина** (Адо, PDF 229). **Связь с аллергологией:** анафилаксия (тип I) — массивная дегрануляция тучных клеток через IgE.

V.21

# Чем обусловлено противовоспалительное действие глюкокортикоидов?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМЫ · АДО, СТР. PDF 402–403

«Механизмы их антивоспалительного действия многообразны и реализуются через изменение регуляции активности многих генов, кодирующих образование провоспалительных цитокинов, ферментов и других продуктов, участвующих в развитии воспаления». Глюкокортикоиды: усиливают экспрессию генов ферментов, угнетающих воспаление (**липокортин I**, нейтральная эндопептидаза — разрушает тахикинины, лейкоцитарный ингибитор протеаз); угнетают гены провоспалительных **цитокинов** (интерлейкины 1—6, ГМ-КСФ, ФНО-α), ферментов (**синтетаза оксида азота, индуцибельная циклооксигеназа-2**), молекул адгезии (ICAM-1) и рецепторов для вещества Р.

Что липокортин ингибирует **фосфолипазу $A_2$** и так подавляет образование простагландинов и лейкотриенов, — по фармакологическим источникам (РЛС, «Глюкокортикоиды»); в Адо мишень липокортина не названа ⚠ **не проверено**.

- **Стабилизация мембран лизосом** — меньше вторичной альтерации («Краткий курс», лекция XIV; Адо, PDF 319).
- «стабилизируют мембраны - уменьшают их проницаемость» («Краткий курс», лекция IV) → ↓ экссудации и отёка.
- ↓ эмиграции и хемотаксиса лейкоцитов.
- ↓ ЦОГ-2 и NO-синтетазы (Адо, PDF 403); ↓ фосфолипазы $A_2$ → ↓ простагландинов, лейкотриенов, ФАТ ⚠ **не проверено**.
- ↓ провоспалительных цитокинов (ИЛ-1—6, ФНО-α) и ICAM-1 → ↓ адгезии и эмиграции (Адо, PDF 403).
- ↓ пролиферации соединительной ткани и выработки антител (Адо, PDF 116).

- в тестах глюкокортикоиды не входят в число стимуляторов пролиферации (тема «Воспаление», в. 18, ключ «2, 4, 6»).

### ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Глюкокортикоиды «перекрывают кран в самом начале»: фосфолипаза $A_2$ — первый фермент, который режет мембрану на сырьё для простагландинов и лейкотриенов. Нет сырья — нет большинства медиаторов. Плюс они «запирают» лизосомы и «держат» лейкоциты в сосудах.

### МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

**Глюкокортикоид → внутриклеточный рецептор → ядро**

↓

2

**↑ липокортина I; ↓ генов цитокинов, ЦОГ-2, iNOS, ICAM-1**

↓

3

**⊣ фосфолипаза $A_2$**

нет арахидоновой кислоты (фармакология)

↓

4

**↓ ПГ, ЛТ, ФАТ; ↓ цитокинов**

↓

итог

**↓ экссудации, эмиграции, альтерации, пролиферации**

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Чем глюкокортикоиды отличаются от НПВС по точке действия?**

НПВС блокируют циклооксигеназу — только простагландины и тромбоксан; глюкокортикоиды угнетают синтез индуцибельной ЦОГ-2 (Адо, PDF 403), а через липокортин — фосфолипазу $A_2$ выше по каскаду (фармакология), плюс цитокины, молекулы адгезии и лизосомы.

**Почему при длительном приёме глюкокортикоидов плохо заживают раны и легко генерализуется инфекция?**

Подавлены эмиграция, фагоцитоз, пролиферация фибробластов — а это защитные и восстановительные звенья воспаления (Адо, PDF 234: нарушение любого звена воспаления повышает риск генерализации инфекции).

**Источники:** генный механизм (рецептор в цитоплазме → ядро → гены) и липокортин I — Адо, PDF 402–403; мишень липокортина (фосфолипаза $A_2$) — фармакология. **Связь с клиникой:** «стероидная язва», плохое заживление, обострение туберкулёза на фоне терапии.

V.22

## Чем обусловлено повышение осмотического и онкотического давлений в воспаленной ткани?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

> Увеличение **осмотического давления** интерстициальной жидкости обусловлено накоплением в интерстиции осмотически активных продуктов распада тканей (ионов Na, K, $Ca^{2+}$, $Cl^{-}$ и т. др.). **Онкотическое давление** интерстициальной жидкости растёт (в N 5–6 мм рт. ст.), когда белки крови начинают просачиваться из сосудов во внесосудистое пространство.

- Гиперосмия: ионы из разрушенных клеток + усиленная диссоциация солей в кислой среде + расщепление крупных молекул на множество мелких (otvety, вопрос 39).
- Гиперонкия: выход белков плазмы + расщепление белков ткани до полипептидов и аминокислот, рост дисперсности коллоидов и их способности задерживать воду (otvety, вопрос 39; «Краткий курс», лекция IX).

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Осмотическое давление создают **мелкие частицы** (ионы, обломки молекул) — их стало много, потому что клетки разрушились, а крупные молекулы распались. Онкотическое — **белки**: они пришли из крови через расширенные щели и образовались из распада тканевых белков. И те и другие «притягивают» воду.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

альтерация

**Распад клеток**

↓

осмотическое

**Ионы $K^{+}$, $Na^{+}$, $Ca^{2+}$, $Cl^{-}$ + мелкие молекулы**

↓

экссудация

**Выход белков плазмы**

↓

онкотическое

**Белки и полипептиды в интерстиции**

↓

итог

**Вода тянется в ткань — отёк**

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Насколько растёт осмотическое давление при гнойном воспалении?**

С 8 до 19 атм (депрессия с −0,62° до −0,80°) — otvety, вопрос 39 ⚠ **не проверено**. Эти числа не согласуются между собой: −0,80° соответствует примерно 11 атм, а 19 атм — около −1,4° (расчёт конспекта). На зачёте лучше не называть «19 атм».

**Онкотическое давление крови при воспалении — растёт или падает?**

Падает — белки уходят из сосудов (методичка).

**Частая ошибка:** перепутать осмотическое (ионы, мелкие молекулы) и онкотическое (белки) давление. **Связь с хирургией:** гипертонические растворы в повязках «вытягивают» экссудат из раны по тому же закону осмоса.

# Чем обусловлен ацидоз в очаге воспаления?

## ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА; «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИЯ IX; ОТВЕТЫ ЧГУ, ВОПРОС 39

Методичка: альтеративные явления — тканевой распад и усиленный обмен веществ — приводят к ацидозу. «Краткий курс»: усиливаются гликолиз, липолиз и протеолиз… нарушения углеводного обмена ведут к накоплению **молочной кислоты**; гипериония $H^+$ — в связи с диссоциацией большого количества кислот; развивается **метаболический ацидоз**. otvety: в ткани накапливаются недоокисленные продукты углеводного обмена — **молочная и трикарбоновые кислоты**, а также **жирные кислоты, кетоновые тела, полипептиды, аминокислоты, нуклеотиды**.

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

В очаге «тесно и душно»: кровь застаивается, кислорода мало, а лейкоциты и клетки работают на пределе — жгут глюкозу без кислорода и оставляют молочную кислоту. Плюс из разрушенных клеток вываливаются жирные кислоты и обломки белков. Буферы сначала справляются, но когда кровоток замедляется, кислоту некому уносить — ацидоз нарастает.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. Сначала усиливаются и окисление, и гликолиз — растёт потребление $O_2$.
2. Лейкоциты расщепляют углеводы преимущественно анаэробно; митохондрии повреждены → окисление падает, гликолиз нарастает, дыхательный коэффициент снижается.
3. Накапливаются лактат, трикарбоновые кислоты, жирные кислоты, кетоны, аминокислоты.

4. компенсация Сначала ацидоз компенсирован тканевыми буферами и ускоренным крово- и лимфотоком; повреждение при их истощении и замедлении кровотока — некомпенсированный.

otvety, вопрос 39

### ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Какое значение имеет ацидоз?**

Способствует повышению проницаемости, создаёт условия для действия лизосомальных ферментов (гликозидаз) (otvety, вопрос 39); $H^+$ — фактор боли (V.11) и хемотаксиса (методичка: ионы $H^+$ среди хемотаксических веществ).

**Где ацидоз выражен сильнее — при остром или хроническом воспалении?**

При остром: острое гнойное pH 6,5–5,39, хроническое 7,1–6,6 (otvety, вопрос 39 ⚠ **не проверено**).

**Связь с II разделом:** тот же механизм накопления лактата при гипоксии (II.11) — в очаге воспаления это местная тканевая гипоксия. **Связь с медкатом:** лактат крови — маркёр тяжести при шоке.

V.24

## Пролиферация. Механизмы пролиферации.

### ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Под воспалительной **пролиферацией** понимают размножение местных клеточных элементов в очаге воспаления. Важнейшим

условием пролиферации является эффективность очищения очага воспаления от микроорганизмов, продуктов альтерации тканей, погибших лейкоцитов. Ведущая роль в этом принадлежит **макрофагам**. Пролиферация происходит главным образом за счёт мезенхимальных элементов стромы, а также элементов паренхимы органов. В ней участвуют адвентициальные, эндотелиальные клетки, фибробласты, фиброциты. Основными клеточными элементами, ответственными за репаративные процессы в очаге воспаления, являются **фибробласты**. Они продуцируют основное межклеточное вещество — гликозаминогликаны, а также синтезируют и секретируют волокнистые структуры — коллаген, эластин, ретикулин. Коллаген является главным компонентом рубцовой ткани. Пролиферация сменяется **регенерацией**, она состоит в разрастании соединительной ткани, новообразовании кровеносных сосудов и в размножении специфических элементов ткани.

## ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

После того как пожар потушен и мусор вывезен (макрофаги «убрали» очаг), приходят строители — фибробласты. Они «замешивают раствор» (межклеточное вещество) и «армируют» его волокнами коллагена. Новые капилляры подводят «воду и электричество». Если ткань умеет восстанавливаться (кожа, печень) — всё как было, если нет — остаётся рубец.

## МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

условие

**Очищение очага**

макрофаги

↓

сигнал

**Факторы роста от макрофагов**

для фибробластов, ангиогенез

↓

клетки

**Фибробласты, эндотелий, адвентициальные клетки**

↓

продукт

**ГАГ + коллаген, эластин, ретикулин**

грануляционная ткань

↓

исход

**Регенерация или рубец**

Пролиферация — `компенсация`: восстанавливает дефект ткани; избыточное разрастание соединительной ткани с рубцом на месте паренхимы — уже `повреждение` (вывод конспекта).

`методичка; факторы роста и ангиогенез — Адо, PDF 227; у животных без мононуклеарных фагоцитов раны не заживают`

## ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

**Что стимулирует и что тормозит пролиферацию?**

Стимулируют факторы роста макрофагов (Адо, PDF 227), а по тестам — ингибиторы кейлонов, цГМФ, ИЛ-2 («Воспаление», в. 18, ключ «2, 4, 6»); кейлоны, цАМФ и глюкокортикоиды в число стимуляторов не входят (тест говорит «не стимулируют», а не «тормозят»).

**Когда воспаление разрешается полностью, а когда — рубцом?**

Полностью — при небольших очагах в тканях с высокой регенерацией (кожа, слизистые, паренхима печени, крупозная пневмония); при неполном разрешении — рубец (Адо, PDF 233).

**Связь с хирургией:** заживление раны первичным и вторичным натяжением — та же пролиферация; избыток фибрина в очаге способствует избыточному разрастанию соединительной ткани (Адо, PDF 219) — спаечная болезнь, келоид.

## Самопроверка: ответ одной фразой

**V.1. Определение воспаления по методичке, общие и местные признаки?** −

Местная реакция организма на повреждение с альтерацией, нарушением микроциркуляции, экссудацией, эмиграцией и пролиферацией; местные — краснота, припухлость, жар, боль, нарушение функции; общие — лейкоцитоз, лихорадка, ↑ СОЭ, ↑ кортикостероидов и катехоламинов, белки острой фазы, ↑ комплемента.

**V.2. Первичная и вторичная альтерация?** −

Первичная — в зоне действия агента с выходом медиаторов; вторичная — от диффузии медиаторов и ферментов за её пределы, необходимый компонент для отграничения флогогена.

**V.3. Стадии нарушения микроциркуляции?** −

Преходящий спазм (секунды), артериальная гиперемия (10–30 мин), венозная гиперемия, стаз (с предстатическим маятникообразным движением).

**V.4. Механизм образования экссудата?** −

↑ давления в венозной части капилляров, ↑ проницаемости от медиаторов, выход белка: онкотическое крови падает, интерстиция растёт; ↑ осмотического давления ткани.

**V.5. Виды экссудатов?** −

Серозный, катаральный, фибринозный (дифтеритический и крупозный), гнойный, гнилостный, геморрагический.

**V.6. Механизм эмиграции?** −

Краевое стояние, адгезия (селектины, интегрины), псевдоподии в межэндотелиальные щели, растворение базальной мембраны протеиназами, хемотаксис по градиенту; сначала нейтрофилы, потом моноциты и лимфоциты.

**V.7. Медиаторы воспаления и их деление?** −

Эндогенные вещества, регулирующие ход воспаления; гуморальные (кинины, калликреины, комплемент, фактор Хагемана) и клеточные (гистамин, серотонин, эйкозаноиды, ферменты лизосом, ФАТ, цитокины); преформированные и новообразующиеся.

**V.8. Фагоцитарный показатель и фагоцитарное число?** −

По «Краткому курсу»: показатель — процент фагоцитирующих из 100 клеток; число — объекты, захваченные 100 фагоцитами; индекс — объекты на один фагоцит (в лабораториях его часто зовут фагоцитарным числом).

---

**V.9. Стадии фагоцитоза и его нарушения?** −

Приближение, прилипание (опсонины), поглощение (фагосома), разрушение (кислородзависимое и независимое); нарушения — незавершённый фагоцитоз, дефекты адгезии, хроническая гранулёматозная болезнь.

---

**V.10. Про- и противовоспалительные гормоны?** −

Противовоспалительные — глюкокортикоиды, провоспалительные — минералокортикоиды («Краткий курс», лекция IV); по схеме Селье ещё АКТГ (противо-) и СТГ (про-).

---

**V.11. Факторы боли при воспалении?** −

PgE, гистамин, $H^+$- и $K^+$-гипериония, кинины, механическое сдавление нервных окончаний.

---

**V.12. Механизмы экссудации?** −

↑ проницаемости (ведущий), ↑ фильтрационного давления, ↑ осмотического и онкотического давления ткани.

---

**V.13. Факторы отёка в очаге?**

↑ проницаемости, ↑ давления в венозной части капилляров и венул, ↑ онкотического и осмотического давления межклеточной жидкости, затруднение лимфооттока.

---

**V.14. Транссудат и экссудат — отличия?**

Экссудат — воспалительный, белка больше (серозный 3–5 %), много клеток, мутный, Ривальта +; транссудат — невоспалительный, белка менее 2 %, мало клеток, прозрачный.

---

**V.15. Физико-химические изменения?**

Ацидоз, гиперосмия, гиперонкия, гипериония и дизиония.

---

**V.16. Медиаторы проницаемости?**

Гистамин, серотонин, брадикинин, C5a, C3a, лейкотриены C4 и D4 (и E4), ФАТ.

---

**V.17. Клеточные и плазменные медиаторы?**

Плазменные — кинины, калликреины, комплемент, фактор Хагемана; клеточные — гистамин, серотонин, эйкозаноиды, лизосомальные ферменты, ФАТ, цитокины.

---

**V.18. Механизмы действия медиаторов?**

Расширение сосудов, ↑ проницаемости, хемотаксис, боль, лихорадка: например, брадикинин — расширение, проницаемость, жгучая боль; PgE2 — экссудация, ↑ боли, жар; LTB4 — хемотаксис.

---

**V.19. Что обуславливает выход белков?**

↑ проницаемости для белка: ретракция эндотелия посткапиллярных венул под действием медиаторов → щели; затем повреждение стенки ферментами лейкоцитов.

**V.20. Главные источники гистамина?**

Тучные клетки тканей и базофилы крови.

**V.21. Чем обусловлено противовоспалительное действие глюкокортикоидов?**

Через гены (Адо): ↑ липокортина I, ↓ провоспалительных цитокинов, ЦОГ-2, NO-синтетазы, ICAM-1; стабилизация мембран и лизосом, ↓ проницаемости, экссудации, эмиграции, пролиферации.

**V.22. Почему растут осмотическое и онкотическое давление?**

Осмотическое — ионы и мелкие продукты распада тканей; онкотическое — выход белков плазмы и расщепление тканевых белков.

**V.23. Чем обусловлен ацидоз?**

Усиленный гликолиз при недостатке окисления → лактат и трикарбоновые кислоты, плюс жирные кислоты, кетоны, аминокислоты; истощение буферов и замедление кровотока.

V.24. Пролиферация? −

Размножение местных клеток (фибробластов, эндотелия, адвентициальных) после очищения очага макрофагами; фибробласты образуют ГАГ и коллаген — рубец или регенерация.

---

## Словарик для начинающих

**Флогоген**
то, что вызывает воспаление.

**Альтерация**
повреждение ткани.

**Экссудация / экссудат**
выход жидкости с белком из сосудов в ткань / сама эта жидкость.

**Транссудат**
невоспалительная отёчная жидкость, бедная белком.

**Эмиграция**
выход лейкоцитов из сосуда в ткань.

**Хемотаксис**
движение клетки на «запах» химического вещества.

**Опсонины**
«метки» на микробе (антитела, C3b), облегчающие фагоцитоз.

**Медиатор**
вещество-посредник, передающее команду клеткам и сосудам.

**Стаз**
остановка кровотока в микрососуде.

**Гиперосмия / гиперонкия**
повышенное осмотическое (ионы) / онкотическое (белки) давление.

**Пролиферация**

размножение клеток, восстановление ткани.

**Фибробласт**
клетка, производящая коллаген и межклеточное вещество.

## Источники


1. Методичка кафедры «Воспаление», листы 1–5 — `source/metodichki/vospalenie.md`.
2. Патологическая физиология / под ред. А.Д. Адо и др. — М.: Триада-Х, 2000 — гл. 7 «Воспаление», стр. PDF 214–234; глюкокортикоиды — PDF 116, 319, 402–403; противовоспалительные цитокины — PDF 92.
3. «Краткий курс лекций по патологической физиологии» — лекции IV (гормоны и воспаление), VI (нарушения фагоцитоза), IX, X (воспаление), XIV (гипоксии).
4. Студенческие ответы на экзаменационный перечень ЧГУ, вопросы 31, 33, 35, 39 и раздел об отёках (`source/otvety/patfiz-otvety.txt`).
5. Тесты по патофизиологии, тема «Воспаление», вопросы 2, 5, 8, 10, 13, 16, 18, 19 и ключ к ним (`source/otvety/testy-i-otvety.txt`).
6. Пересказ лекции 4 курса патофизиологии, 22.10.2025 — только акценты лектора (типы недостаточности фагоцитоза).
7. Тест к следующему зачёту о факторах отёка — фото `_inbox/patfiziologiya/metodichki-foto/2-zachet/qMf3ZX-vZdE.jpg`.
8. Глюкокортикоиды — РЛС, «Глюкокортикоиды»; методички по гормональным препаратам (USMF); транссудат и экссудат — учебные материалы и WikEM — сверено по выдержкам из поиска.

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.